

21 Calcul matriciel élémentaire

21.1 Matrices

21.2 Addition et multiplication par un scalaire

21.3 Multiplication matricielle

Exercice 21.1 (*)

Effectuer les produits des matrices.

$$\begin{array}{l|l}
 1. \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}; & 3. \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & b & a \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & a & c \\ 1 & b & b \\ 1 & c & a \end{pmatrix}. \\
 2. \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 1 & 4 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}; &
 \end{array}$$

Exercice 21.2 (**)

On considère les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}, \quad d = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Parmi les expressions suivantes, lesquelles sont définies ? Calculer les.

$$\begin{array}{l|l|l}
 1. Ad & 4. C^T C & 7. Cd \\
 2. AB + C & 5. BC & 8. d^T d \\
 3. A + C^T & 6. d^T B & 9. dd^T.
 \end{array}$$

Exercice 21.3 (*)

On pose

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 4 & 0 & 5 \end{pmatrix} \quad ; \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -4 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & -2 \end{pmatrix} \quad ; \quad C = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 & -2 \\ 4 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & -4 & -3 \end{pmatrix}$$

Vérifier sur cet exemple l'associativité du produit matriciel ABC .

Exercice 21.4 (**)

Déterminer, si possible, une matrice A et un scalaire x tels que

$$\begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 5 & 0 \\ 9 & 3 \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} -4 & 14 \\ 15 & 0 \\ 24 & x \end{pmatrix}$$

Exercice 21.5 (*)

Soit $a = (0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8 \ 9 \ 10)$. Calculer aa^T et $a^T a$.

Exercice 21.6 (**)

1. Trouver les $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telles que $A^2 = I_2$.

2. Trouver les $B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telles que $B^2 = B$.

Exercice 21.7 (*)**

On note $E_{i,j}$ et $E_{k,\ell}$ les matrices élémentaires de $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ et $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ d'indices (i, j) et (k, ℓ) convenable. Calculer $E_{i,j} \times E_{k,\ell}$.

Exercice 21.8 ()**

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $J = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & (1) & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\sigma(A)$ la somme des termes de A .

Vérifier $JAJ = \sigma(A)J$.

21.4 Algèbre des matrices

Exercice 21.11 (*)**

Soit

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

une matrice $(2, 2)$ telle que,

$$\forall B \in \mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{K}), AB = BA.$$

Montrer que $a = d$, $b = 0$, $c = 0$. En déduire que les seules matrices vérifiant cette propriété sont les multiples scalaires de la matrice unité I_2 .

Pouvez-vous généraliser ce résultat aux matrices $(3, 3)$? Aux matrices (n, n) ?

Exercice 21.13 ()**

Pour toute matrice $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on définit la trace de A par

$$\text{Tr } A = \sum_{i=1}^n a_{ii}.$$

1. Calculer $\text{Tr} \begin{pmatrix} -3 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 4 \end{pmatrix}$.

2. Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Montrer

$$\text{Tr}(A + B) = \text{Tr}(A) + \text{Tr}(B) \quad \text{et} \quad \text{Tr}(\lambda A) = \lambda \text{Tr}(A).$$

On dit que la trace est linéaire.

3. Montrer que pour toutes matrices $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$, on a

$$\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA).$$

4. Existe-t-il deux matrices A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $AB - BA = I_n$?

5. Trouver trois matrices A, B, C de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telles que $\text{Tr}(ABC) \neq \text{Tr}(BAC)$.

Exercice 21.16 ()**

Résoudre

$$A(X + B) - (C + D)X = A(A - X) - C(B + X)$$

où

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice 21.18 (***)

L'algorithme d'Euclide pour le calcul du pgcd $\delta > 0$ de deux entiers $u \geq v > 0$, peut être décrit ainsi. On définit, par récurrence à deux pas, une suite $(x_n)_{n \geq 0}$ en posant $x_0 = u$ et $x_1 = v$ et, tant que $x_i > 0$, $x_{i+1} = x_{i-1} \bmod x_i$ (le reste de la division euclidienne de x_{i-1} par x_i) :

$$x_{i-1} = q_i x_i + x_{i+1}.$$

Il existe alors un entier k tel que $x_k \neq 0$ et $x_{k+1} = 0$; le pgcd de u et v est alors $\delta = x_k$. Démontrer que, pour $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$,

$$\begin{bmatrix} x_i \\ x_{i+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{i-1} \\ x_i \end{bmatrix}.$$

En déduire que $x_i = a_i u + b_i v$, où

$$\begin{bmatrix} a_i & b_i \\ * & * \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_i \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_1 \end{bmatrix}.$$

Que valent les $*$ de la deuxième ligne ? Donner une définition par récurrence mutuelle des suite $(a_n)_{n \geq 0}$ et $(b_n)_{n \geq 0}$, puis une méthode de calcul des coefficients de Bézout $a, b \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = \delta$.

Exercice 21.19 (***)

La définition usuelle pour calculer le produit de matrices AB nous fait multiplier les lignes de A par les colonnes de B . En interprétant convenablement cette opération, nous pouvons également calculer AB en multipliant les colonnes de A par les lignes de B . Supposons que A est une matrice $m \times n$ et notons $C_1, \dots, C_n$ ses colonnes. De même, supposons que B est une matrice $n \times p$ et notons $L_1, \dots, L_n$ ses lignes. Alors

$$AB = C_1 L_1 + C_2 L_2 + \cdots + C_n L_n. \quad (1)$$

où chaque terme de cette somme est une matrice $m \times p$.

1. Vérifier le cas particulier

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} (0 \quad -1) + \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} (2 \quad 3)$$

2. Utiliser cette méthode pour calculer les produits

$$\begin{aligned} \text{(a)} & \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \\ \text{(b)} & \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -3 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \\ \text{(c)} & \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 3 & -1 & 4 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

3. Justifier la formule pour multiplier la matrice A par le vecteur colonne $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$

$$AX = x_1 C_1 + x_2 C_2 + \cdots + x_n C_n.$$

Expliquer pourquoi ce résultat est un cas particulier de la formule (1).

4. Montrer la formule (1).

21.5 Matrices inversibles

Exercice 21.23 (*)

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Calculer A^2 et vérifier que $A^2 = A + 2I_3$, où I_3 est la matrice unité 3×3 . En déduire que A est inversible et calculer son inverse.

Exercice 21.24 (**)

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Calculer $A^3 - A$. En déduire que A est inversible puis déterminer A^{-1} .

Exercice 21.27 (*)

Soit A et B deux matrices (n, n) inversibles. En utilisant la définition de l'inverse d'une matrice, montrer que AB est inversible et

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

Exercice 21.28 (***)

Soit A, J, K et I les quatre matrices carrées d'ordre 3 définies par

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad K = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1. (a) Calculer K^2 et K^3 .
(b) Déterminer K^n pour tout entier n supérieur ou égal à 3.
2. (a) Exprimer A en fonction de I et K .
(b) À l'aide de la formule du binôme de Newton, exprimer pour tout entier n supérieur ou égal à 2, A^n en fonction des matrices I, K, K^2 et de n .
(c) En déduire pour tout entier n supérieur ou égal à 2, l'expression explicite de la matrice A^n en fonction de n .
(d) Vérifier que le résultat trouvé est encore valable pour $n = 0$ et $n = 1$.
3. Une première façon de calculer A^{-1} .
(a) Calculer J^2 , et pour tout entier k supérieur ou égal à 3, calculer J^k .
(b) Exprimer A en fonction des matrices I, J et J^2 .
(c) Calculer $(I + 2J + 3J^2)(I - 2J + J^2)$.
(d) En déduire la matrice A^{-1} .
4. Une deuxième façon de calculer A^{-1} .
(a) Calculer les matrices A^2 et A^3 .
(b) Quelle est la matrice $A^3 - 3A^2 + 3A$?
(c) En déduire l'écriture de A^{-1} en fonction de I, A et A^2 .
(d) Vérifier que ce dernier résultat est cohérent avec celui établi à la question 3.d

Exercice 21.30 (**)

Soit deux matrices A et B telles que A et AB soient inversibles. On suppose

$$(AB)^{-1} = 2A^{-1}. \quad (1)$$

Déterminer B .

Exercice 21.31 (*)

Soit $J = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. Calculer J^2 et en déduire que J n'est pas inversible.

Exercice 21.32 (***)

A étant une matrice de $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$, montrer qu'il existe α et β de $\mathbb{K}$ tels que

$$A^2 - \alpha A + \beta I_2 = 0.$$

Quel est l'inverse de A si A est inversible ?

Exercice 21.33 (**)

Soit

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} 2^x & 0 & 0 \\ 0 & 1 & x \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mid x \in \mathbb{R} \right\}.$$

Montrer que G est un groupe multiplicatif.

Exercice 21.34 (***)

Pour la multiplication usuelle des matrices carrées, les ensembles suivants sont-ils des groupes.

1. $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R}) \cap \mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$.
2. $\{ M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Z}) \mid \det M = 1 \}$.

Exercice 21.35 (**)

Montrer que

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \begin{pmatrix} 1 & x \\ x & 1 \end{pmatrix} \mid x \in]-1, 1[\right\}$$

est un groupe pour la multiplication matricielle.

Exercice 21.37 (**)

Pour tout couple (a, b) de $\mathbb{R}^2$, on pose la matrice

$$M_{a,b} = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

Soit

$$G = \{ M_{a,b} \mid (a, b) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{ (0, 0) \} \} \quad \text{et} \quad f : \begin{array}{ccc} G & \rightarrow & \mathbb{R}^* \\ M_{a,b} & \mapsto & a^2 + b^2 \end{array}.$$

1. Montrer que G est un groupe pour la loi usuelle de multiplication des matrices carrées.
2. Montrer que f est un morphisme du groupe $(G, \times)$ dans le groupe $(\mathbb{R}^*, \times)$.

Exercice 21.38 (**)

Montrer que

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & x \\ -x & 1 & -\frac{x^2}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mid x \in \mathbb{R} \right\}$$

est un groupe (pour la multiplication usuelle) isomorphe à $(\mathbb{R}, +)$.

21.6 Puissances d'une matrice

Exercice 21.39 (*)

On considère la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 0 & a & b & c \\ 0 & 0 & d & e \\ 0 & 0 & 0 & f \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Calculer M^2, M^3, M^4, M^5 . En déduire M^k pour $k \in \mathbb{N}$.

Exercice 21.40 (**)

Soit les matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Vérifier que $A = C^{-1}BC$.
2. Rechercher, par récurrence, la valeur de $B^n, n \in \mathbb{N}$.
3. En déduire la valeur de $A^n, n \in \mathbb{N}$.

Exercice 21.41 (**)

Calculer A^{100} , avec $A = \begin{pmatrix} 5 & -4 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$.

Exercice 21.42 (**)

On considère la matrice suivante

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

En écrivant $A = I_3 + B$, calculer les puissances de A .

Exercice 21.43 (***)

Soient $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On suppose que A est inversible, que A et B commutent et que $B^4 = 0$. Montrer que la matrice $A - B$ est inversible et donner une expression de son inverse en fonction des matrices A, B et A^{-1} .

Exercice 21.44 (**)

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Trouver une matrice B telle que $A = 2I_3 + B$.
2. Calculer B^2 et B^3 .
3. En déduire la valeur de A^n en fonction de l'entier n .

Exercice 21.45 (***)

Soit $(a, b, c) \in \mathbb{K}^3$. On note $M = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{K})$.

1. Calculer M^k pour tout $k \in \mathbb{N}$.
2. Montrer que M est inversible et calculer M^k pour tout $k \in \mathbb{Z}$.

Exercice 21.46 (****)

Soit $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$. On suppose qu'il existe deux réels a et b tels que $A^2 = aA + bI_p$.

1. Démontrer qu'il existe deux suites $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que, pour tout entier naturel n , $A^n = a_n A + b_n I_p$.
2. En notant $X_n = \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix}$, vérifier que $X_{n+1} = BX_n$ pour une certaine matrice $B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$.

On suppose que l'équation $r^2 - ar - b = 0$ possède deux racines distinctes r_1 et r_2 . On pose $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -r_2 & -r_1 \end{pmatrix}$.

3. Démontrer que P est inversible et que $P^{-1}BP$ est diagonale ; les coefficients de cette dernière seront exprimés uniquement en fonction de r_1 et r_2 .
4. En déduire une expression simple de a_n et b_n en fonction de n , r_1 et r_2 .

Exercice 21.47 (**)

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. Calculer A^n .

Exercice 21.48 (****)

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/3 & 0 & 2/3 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $U = (A - I_3)(2A + I_3)$, $V = (2A + I_3)^2$, AU et AV .
2. Déterminer trois réels a , b , c tels que $A = aU + bV + cI_3$.
3. En déduire, pour tout entier $k \geq 1$, une expression de A^k comme combinaison linéaire de U , V et A^{k-1} .
4. En déduire que, pour tout entier $k \geq 1$, $B^k - B^{k-1} = \frac{2}{3}U + \frac{(-2)^k}{6}V$, où $B = -2A$.
5. En déduire, pour $n \in \mathbb{N}$, une expression de B^n , puis de A^n , comme combinaison linéaire de U , V et I_3 .

Exercice 21.49 (***)

Sur le plan d'une ville, on a n carrefours $C_1, \dots, C_n$ ($n \in \mathbb{N}^*$). On définit une matrice $V \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ en posant $V[i, j] = 1$ si une rue mène directement du carrefour C_i au carrefour C_j en automobile, sans passer par un autre carrefour ; $V[i, j] = 0$ sinon. On convient $V[i, i] = 0$.

1. Que dire de V si toutes les rues sont à double sens ?
2. Pour $k \in \mathbb{N}^*$, montrer que $V^k[i, j]$ – le coefficient de la i -ème ligne et j -ème colonne de V^k – est le nombre d'itinéraires de C_i à C_j empruntant k rues, distinctes ou non. On appelle k -chemins ces itinéraires.
3. On suppose qu'il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $V^N = 0$. Montrer que, pour tout $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, le nombre total $\gamma_{i,j}$ de chemins de C_i à C_j est fini. On pose $\Gamma = (\gamma_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n}$. Montrer $(I_n + \Gamma) = (I_n - V)^{-1}$.

Exercice 21.52 (**)

Calculer A^n dans les cas suivants

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$$

Exercice 21.55 (*)**

Soit $M = \begin{pmatrix} a^2 - 1 & ab & ac \\ ab & b^2 - 1 & bc \\ ac & bc & c^2 - 1 \end{pmatrix}$ où $a^2 + b^2 + c^2 = 1$. Calculer M^n pour $n \geq 1$.

Exercice 21.57 (*)**

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ une matrice nilpotente, c'est-à-dire qu'il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que $A^p = 0$. On note

$$e(A) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} A^k$$

appelée *exponentielle de A* (la somme est en fait «finie»).

1. Montrer que si A et B sont nilpotentes et commutent, alors $A + B$ est nilpotente et

$$e(A + B) = e(A)e(B).$$

2. En déduire que, pour toute matrice A nilpotente, $e(A)$ est inversible et $(e(A))^{-1} = e(-A)$.

3. Calculer $e(A)$ dans les deux exemples suivants.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \dots & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & \dots & 0 & n-1 \\ 0 & 0 & \dots & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 21.58 (*) Mines MP**

Soit $A \in \mathbf{GL}_n(\mathbb{R})$ vérifiant

$$A + A^{-1} = I_n.$$

Pour $k \in \mathbb{N}$, calculer $A^k + A^{-k}$.

21.7 Transposée

Exercice 21.59 ()**

Résoudre l'équation d'inconnue A

$$\left(5A^T + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \right)^T = 3A + \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}^{-1}. \quad (1)$$

Exercice 21.60 (*)

Déterminer la matrice A si

$$(A^{-1})^T = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Exercice 21.61 (**)

Soit A une matrice (m, n) et B une matrice (n, n) . Simplifier l'expression

$$(A^T A)^{-1} A^T (B^{-1} A^T)^T B^T B^2 B^{-1}$$

en supposant que les matrices inverses apparaissant dans l'expression sont bien définies.

Exercice 21.62 (*)

Soit A une matrice carrée (n, n) .

1. Montrer que la matrice $A + A^T$ est symétrique et que la matrice $A - A^T$ est antisymétrique.
2. Montrer que toute matrice carrée s'écrit comme la somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique.

Exercice 21.63 (**)

Donner un exemple de deux matrices symétriques dont le produit ne l'est pas. À quelle condition nécessaire et suffisante le produit de deux matrices symétriques le reste-t-il ?

Exercice 21.64 (***)

1. Soit $A = (a_{ij})$ une matrice (m, n) sur le corps $\mathbb{R}$. Calculer $\text{Tr}(AA^T)$. En déduire

$$AA^T = 0 \implies A = 0 \text{ et } A^T = 0.$$

2. Les matrices A , B , et C étant de dimensions convenables, prouver

$$BAA^T = CAA^T \implies BA = CA.$$

On se ramènera à la propriété précédente.

Exercice 21.65 (*)

Soit B une matrice (m, k) . Montrer que la matrice $B^T B$ est une matrice symétrique (k, k) .

21.8 Vecteurs de $\mathbb{K}^n$